THAI ARROW PRODUCTS CO.,LTD.

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	18/Aug/2025	จัดทำขึ้นใหม่

SDS Control No.	
TAP - C - AW - 014	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : BECHEM Defoamer WM 36 ชื่อสารเคมี : BECHEM Defoamer WM 36 ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า บริษัท เค.เอ็ม. เคมีคอล คอร์ปอเรชั่น จากัด

ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 12 ซอยไร่ขิง 42 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์ 1263 โทรสาร : 0 2105 0470 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 1263

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : ลดฟอง

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : 10 กิโลกรัม

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : -

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : -

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : -

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงอันตราย : H302 เป็นอันตรายหากกลืนกิน

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

P264	ล้างมือให้สะอาดหลังการใช้งาน
P270	ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้
P301+P312	หากกลืนกิน : โทรแจ้งศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์หากรู้สึกไม่สบาย
P330	หากกลืนกินให้บ้วนปาก
P501	กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุตามข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/นานาชาติ

- ส่วนผสมที่เป็นอันตรายสำหรับการติดฉลาก Propane-1,2-diol, propoxylated

2.3 อื่นๆ : ผลการประเมิน PBT และ vPvB : ไม่ประกอบด้วยสาร PBT-/vPvB ในความเข้มข้น $\geq$ 0.1%

คุณสมบัติในการรบกวนต่อมไร้ท่อ : ไม่ประกอบด้วยสารรบกวนต่อมไร้ท่อ (ED) ในความเข้มข้น $\geq$ 0.1%

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Propane-1,2-diol, pro poxylated	25322-69-4	$\geq$ 90	-	-

ชื่อสารเคมี	Specific Conc. Limits	M-Factors	ATE	Exposure route
Propane-1,2-diol, pro poxylated	-	-	1,000 mg/kg	oral

สำหรับข้อความย่อฉบับเต็ม โปรดดูส่วนที่ 16

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับสารไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ่ายเทได้สะดวก

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : การสัมผัสผิวหนัง ล้างผิวด้วยน้ำและสบู่ แล้วล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด

การสัมผัสดวงตา ให้ล้างตาด้วยการเปิดน้ำผ่านตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที

ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ให้รีบนำส่งแพทย์ทันที

4.4 อื่นๆ : ทั่วไป : ห้ามทิ้งผู้ป่วยไว้ตามลำพัง นำผู้ป่วยออกจากบริเวณอันตราย ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที หากมีข้อสงสัยหรืออาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์

หากหมดสติ ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าพักฟื้น ห้ามให้สิ่งใดทางปากโดยเด็ดขาด

อาการที่สำคัญที่สุดและผลกระทบทั้งเฉียบพลันและค่อย ๆ แสดงอาการ : ยังไม่ทราบอาการและผลกระทบในปัจจุบัน

ข้อบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ทันทีและเข้ารับการรักษาพิเศษที่จำเป็น : ไม่พบข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : CO_2 ผงดับไฟหรือเครื่องฉีดน้ำ การดับไฟขนาดใหญ่ต้องใช้เครื่องฉีดน้ำหรือโฟม

ที่ทนแอลกอฮอล์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : การใช้น้ำฉีดดับไฟโดยตรง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ไม่ปรากฏข้อมูล

5.4 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมเครื่องช่วยหายใจหากสัมผัสกับไอระเหย / ฝุ่น / ละออง / ก๊าซ

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : เก็บโดยใช้เครื่องจักรกล กำจัดสารที่เก็บรวบรวมมาตามกฎระเบียบ

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงบริเวณท่อระบายน้ำ น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เก็บน้ำชักล้างที่ปนเปื้อนไว้และกำจัดทิ้ง หากสารดังกล่าวไหลลงสู่แหล่งน้ำหรือ

ท่อระบายน้ำ ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ

6.4 อื่นๆ : ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่เป็นอันตราย : ดูส่วนที่ 5 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล : ดูส่วนที่ 8

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ดูส่วนที่ 10 ข้อควรพิจารณาในการกำจัด : ดูส่วนที่ 13

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : **ข้อควรระวังในการขนถ่ายและเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย** มาตรการป้องกันเพลิงไหม้ตลอดจนการเกิดละอองลอยและฝุ่น ใช้กระบายอาก

เฉพาะที่และการระบายอากาศทั่วไป ใช้เฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีเท่านั้น

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์

7.3 อื่นๆ : **คำแนะนำด้านอาชีวอนามัยทั่วไป** ล้างมือหลังการใช้งาน ห้ามกิน ดื่ม และสูบบุหรี่ในพื้นที่ทำงาน ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและอุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ก่อนเข้าพื้นที่

รับประทานอาหาร

คำแนะนำพิเศษ (s) ดูส่วนที่ 16 เพื่อดูภาพรวมทั่วไป

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : -

NIOSH : -

ACGIH : -

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : การระบายอากาศทั่วไป

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

ตา : สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน้า แว่นตานิรภัย

ผิวหนัง : ชุดสวมใส่ป้องกันสารเคมี, ถุงมือป้องกัน ยางไนไตร, NBR

8.4 อื่นๆ : การควบคุมการสัมผัสสิ่งแวดล้อม ใช้ภาชนะที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม เก็บให้ห่างจากท่อระบายน้ำ น้ำผิวดิน และน้ำบาดาล

'ค่าการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ที่ต้องควบคุม

Relevant DNELs of components of the mixture						
Name of substance	CAS No	Endpoint	Threshold level	protection goal,route of exposure	Used in	Exposure time
Propane-1,2-diol, pro-poxylated	25322-69-4	DNEL	98 mg/m^3	human, inhalatory	worker (industry)	chronic-systemic effects
Propane-1,2-diol, pro-poxylated	25322-69-4	DNEL	13,9 mg/kg bw/day	human, dermal	worker (industry)	chronic-systemic effects

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว, สีขาว-เหลือง

9.2 กลิ่น : ลักษณะเฉพาะ

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ~7 (20 °C)

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -

9.5 จุดเดือด : >100 องศาเซลเซียส

9.6 จุดวาบไฟ : >100 องศาเซลเซียส

9.7 อัตราการระเหย : -

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : สารนี้สามารถติดไฟได้ แต่จะไม่ติดไฟได้อย่างง่ายดาย

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : -

9.10 ความดันไอ :

9.11 ความหนาแน่นไอ : -

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : ความหนืดไดนามิก : ~320 mPa s at 20 °C

ความหนาแน่น : ~0,99 g/cm³ at 20 °C

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : ดูเงื่อนไขที่ควรหลีกเลี่ยง

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ทราบเงื่อนไขเฉพาะที่ต้องหลีกเลี่ยง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตรายที่คาดหวังอย่างสมเหตุสมผลซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้ การจัดเก็บ การรั่วไหลและการให้ความร้อน ผลิตภัณฑ์จากการลุกไหม้ที่เป็นอันตราย : ดูข้อที่ 5

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : -

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : -

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) -

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่เข้าเกณฑ์การจำแนก

สัมผัสถูกผิวหนัง : จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่เข้าเกณฑ์การจำแนก

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่เข้าเกณฑ์การจำแนก

11.4 อื่นๆ : **ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทความเป็นอันตรายตามที่กำหนดในกฎระเบียบ (EC) หมายเลข 1272/2008** ไม่มีข้อมูลการทดสอบสำหรับสารผสมที่สมบูรณ์

ขั้นตอนการจำแนกประเภท วิธีการจำแนกประเภทของสารผสมขึ้นอยู่กับส่วนผสมของสารผสม (สูตรสารเติมแต่ง)

การจำแนกประเภทตาม GHS (1272/2008/EC, CLP)

ความเป็นพิษเฉียบพลัน : อันตรายหากกลืนกิน

การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน (ATE) : ทางปาก 500 มก./กก.

การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน (ATE) ของส่วนประกอบของสารผสม

Name of substance	CAS No.	Exposure route	ATE
Propane-1,2-diol, pro poxylated	25322-69-4	oral	500 mg/kg

การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง : ไม่ควรจัดเป็นสารกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง / การระคายเคืองต่อดวงตา : ไม่ควรจัดว่าเป็นอันตรายร้ายแรงต่อดวงตาหรือระคายเคืองต่อดวงตา

อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง : ไม่ควรจัดว่าเป็นสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ : ไม่ควรจัดเป็นสารก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การก่อมะเร็ง : ไม่ควรจัดเป็นสารก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ : ไม่ควรจัดว่าเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง - การรับสัมผัสครั้งเดียว : ไม่ควรจัดว่าเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสครั้งเดียว)

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง - การรับสัมผัสซ้ำ : ไม่ควรจัดว่าเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสซ้ำ)

อันตรายจากการสำลัก : ไม่ควรจัดว่าเป็นอันตรายจากการสำลัก

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่ควรจัดว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations

วิธีการกำจัดของเสีย : ห้ามเทลงในท่อระบายน้ำ หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม อ้างถึงคำแนะนำพิเศษ/เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การบำบัดของเสียจากภาชนะ/บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ว่างเปล่าสามารถนำไปรีไซเคิลได้ จัดการบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนในลักษณะเดียวกับตัวสาร ไม่สามารถระบุรหัสของเสียยุโรปจากแค็ตตาล็อก CE ได้เนื่องจากการจำแนกประเภทของรหัสเหล่านี้ทำตามแต่ละอุตสาหกรรม ดังนั้นรหัสหลายรหัสจึงสามารถเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เดียวได้ การจำแนกประเภทที่ถูกต้อง ผู้ใช้สามารถทำได้เท่านั้น

หมายเหตุ โปรดพิจารณาข้อกำหนดระดับชาติหรือระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ขยะจะต้องแยกเป็นประเภทที่สามารถจัดการแยกกันโดยหน่วยงานจัดการขยะในท้องถิ่นหรือระดับชาติ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการขนส่ง

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่เกี่ยวข้อง

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class ไม่ระบุ

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ได้กำหนด

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ระบุ

14.6 อื่นๆ : อันตรายสิ่งแวดล้อม : ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยสินค้าอันตราย

ข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

การขนส่งเป็นกลุ่มตามภาคผนวกของ : สินค้าไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขนส่งเป็นกลุ่มจำนวนมาก

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : ความปลอดภัยด้านสุขภาพและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม/การออกกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารหรือส่วนผสมกฎระเบียบแห่งชาติ

การแยกประเภทความเป็นอันตรายทางน้ำ : การแยกประเภทความเป็นอันตรายทางน้ำ 1 (การประเมินตนเอง) : อันตรายเล็กน้อยสำหรับน้ำ

การประเมินความปลอดภัยสารเคมี : การประเมินนความปลอดภัยของสารเคมียังไม่ได้รับการดำเนินการ

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : -

16.3 อื่นๆ : ข้อมูลข้างต้นมีความสอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของความรู้และประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์ของเรา และไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้เป็นแนวทางนั้น ในกรณีของการรวมกันและผสมหนึ่งต้องให้แน่ใจว่าไม่มีอันตรายสามารถเกิดขึ้นใหม่ ในกรณีใด ๆ ที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นได้รับการยกเว้นจากการสังเกตกระบวนการทางการกฎหมายการบริหารและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม

คำย่อและคำจำกัดความ

คำย่อ	คำอธิบายการใช้คำย่อ
CAS	Chemical Abstracts Service
DGR	ข้อบังคับเกี่ยวกับสินค้าอันตราย ดู (IATA/DGR)
DNEL	ระดับผลที่ไม่เกิดผล
EC 50	ความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพ 50% EC50 สอดคล้องกับความเข้มข้นของสารที่ทดสอบซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 50% ในการตอบสนอง (เช่น ในระหว่างการเจริญเติบโต) ในช่วงเวลาที่กำหนด
EC No	บัญชีรายชื่อ EC (สารที่มีวางจำหน่ายทั่วไปในสหภาพยุโรป (สหภาพยุโรป)
ED	สารก่อการรบกวนต่อมไร้ท่อ
EINECS	บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป
ELINCS	บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้งของยุโรป
Eye Dam.	เป็นอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง
Eye Irrit.	ระคายเคืองต่อดวงตา
GHS	ระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่ประสานงานกันทั่วโลก พัฒนาโดยองค์การสหประชาชาติ
IATA	สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
IATA/DGR	ข้อบังคับเกี่ยวกับสินค้าอันตราย (DGR) สำหรับการขนส่งทางอากาศ (IATA)
ICAO	องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
IMDG	รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ
Index No	หมายเลขดัชนีคือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้กับสารในส่วนที่ 3 ของภาคผนวก VI ของกฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1272/2008
LC50	ความเข้มข้นที่มีเป็นอันตรายถึงชีวิต 50% LC50 สอดคล้องกับความเข้มข้นของสารที่ทดสอบซึ่งทำให้เกิดการอันตรายถึงชีวิต 50% ในช่วงเวลาที่กำหนด
NLP	ไม่มีโพลิเมอร์อีกต่อไป
PBT	คงอยู่ สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ
RID	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง International ferroviaire des Marchandises Dangereuses (ข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางรถไฟ)
vPvB	ตกค้างยาวนานและสะสมทางชีวภาพได้มาก